

Redes

El Factor Tecnológico en la Evolución de las Redes

Ing. Marcelo E. Volpi

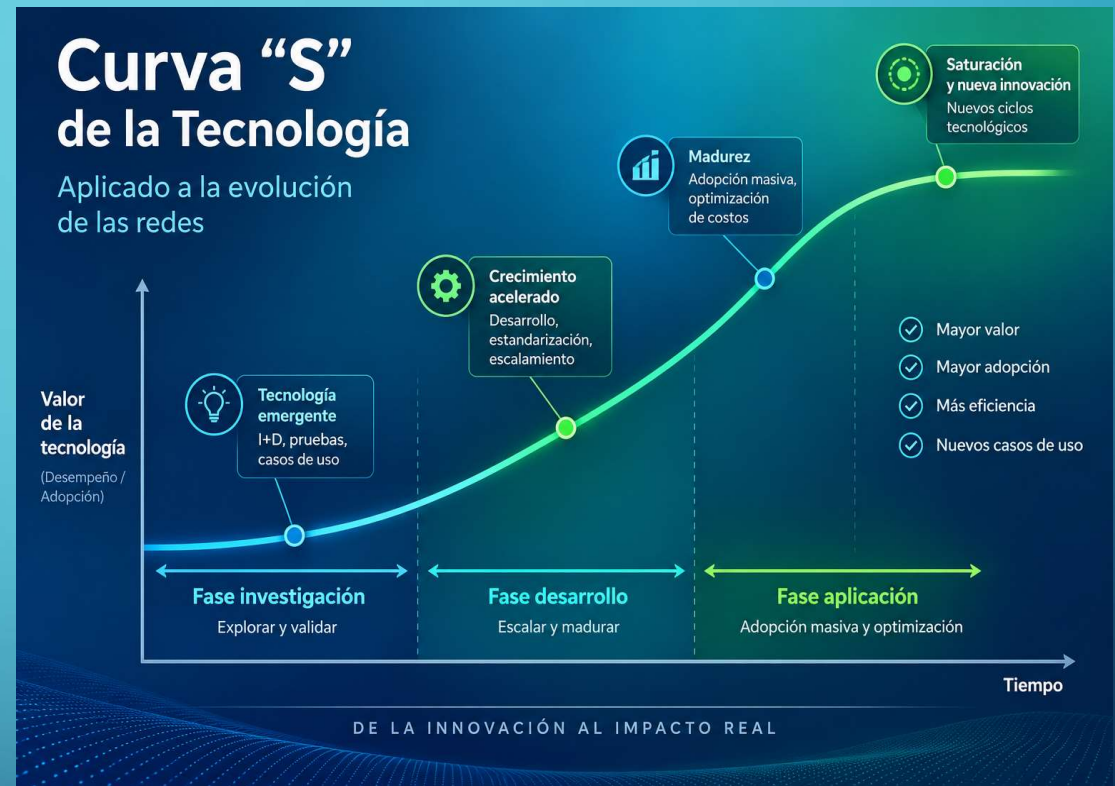
Ing. Lucas Giorgi

Ing. Vanesa Llasat

Evolución Tecnológica



Martin Cooper inventó el teléfono móvil, haciendo realidad la primera comunicación por este medio en abril de 1973 en una esquina de NY. Imaginó un mundo en el que la gente estaría tan atada a las conexiones inalámbricas que caminarían con dispositivos incrustados en sus cuerpos.



"Sólo imagina cómo sería el mundo si pudiéramos medir las características de un cuerpo enfermo y transmitirlas directamente a un doctor o un ordenador. Uno podría ser diagnosticado y sanado de manera instantánea e inalámbrica".

Hitos de Evolución de las Redes

“ De dónde venimos y hacia dónde vamos? ”

La tecnología ha sido el motor de la nueva economía digital desde fines del siglo pasado.

- La evolución de las telecomunicaciones.
- La integración de redes.
- Internet.
- Advenimiento del E-commerce.
- La era del portal / Portal Era.
- La era de la búsqueda / Search Era.
- Redes sociales / Social Media Era.
- Streaming.
- Ultra Movilidad.
- IA.



Redes Basadas en HW propietario

1. Redes basadas en hardware dedicado: Décadas de 1970–1980

Las primeras redes informáticas se construían alrededor de equipamiento físico específico:

- Mainframes y terminales.
- Routers y switches dedicados.
- Interfaces de red propietarias.
- Protocolos específicos del fabricante.

Funciones de procesamiento asociadas directamente al hardware.

Ejemplo:

Router físico → función de routing.

Switch físico → función de switching.

Firewall físico → función de seguridad.

Esto generaba redes costosas, rígidas y difíciles de modificar.



Redes Basadas en Arquitectura Cliente/Servidor

2. Arquitectura cliente-servidor: Década de 1990

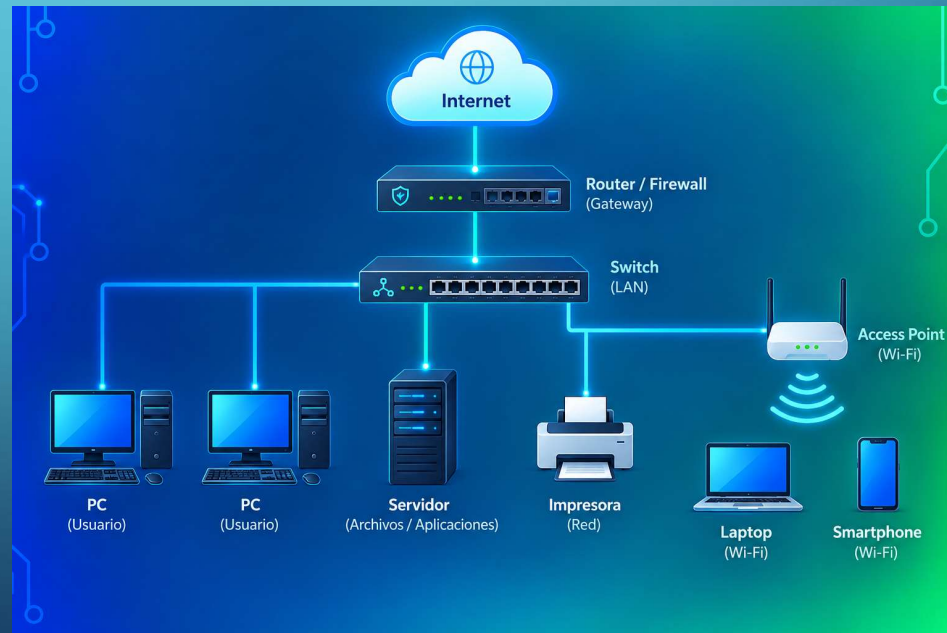
Con la expansión de Ethernet, TCP/IP y las LAN corporativas aparece una arquitectura más distribuida: Cliente → Red → Servidor.

Las aplicaciones comienzan a migrar desde grandes sistemas centralizados hacia servidores conectados mediante redes IP.

Se produce una primera gran separación: Aplicación ≠ computadora del usuario.

Desarrollo de:

- Ethernet.
- TCP/IP.
- LAN/WAN.
- Internet.
- Routers.
- Switches.
- Firewalls.
- Servidores.



Redes Basadas en IP

3. Consolidación de Internet y redes IP: Fin de los 90s y años 2000.

IP se convierte progresivamente en la tecnología común para transportar múltiples servicios, se consolidan las redes de capa 2 sobre IP.

La red deja de estar diseñada para una única aplicación y pasa a ser una infraestructura multiservicio. (Aparece el concepto de Nodo de Servicio).

Sobre la misma infraestructura IP comienzan a convivir:

- Datos.
- Voz.
- Video.
- Internet.
- Aplicaciones corporativas.
- VPN.

Esto introduce una idea fundamental: Una misma infraestructura física puede soportar múltiples servicios lógicos.

En Paralelo aparece el concepto de Virtualización

4. Virtualización de servidores: Década de 2000

Aquí aparece el salto conceptual que posteriormente transformará las redes.

Antes: Servidor físico → Sistema operativo → Aplicación

Con virtualización:

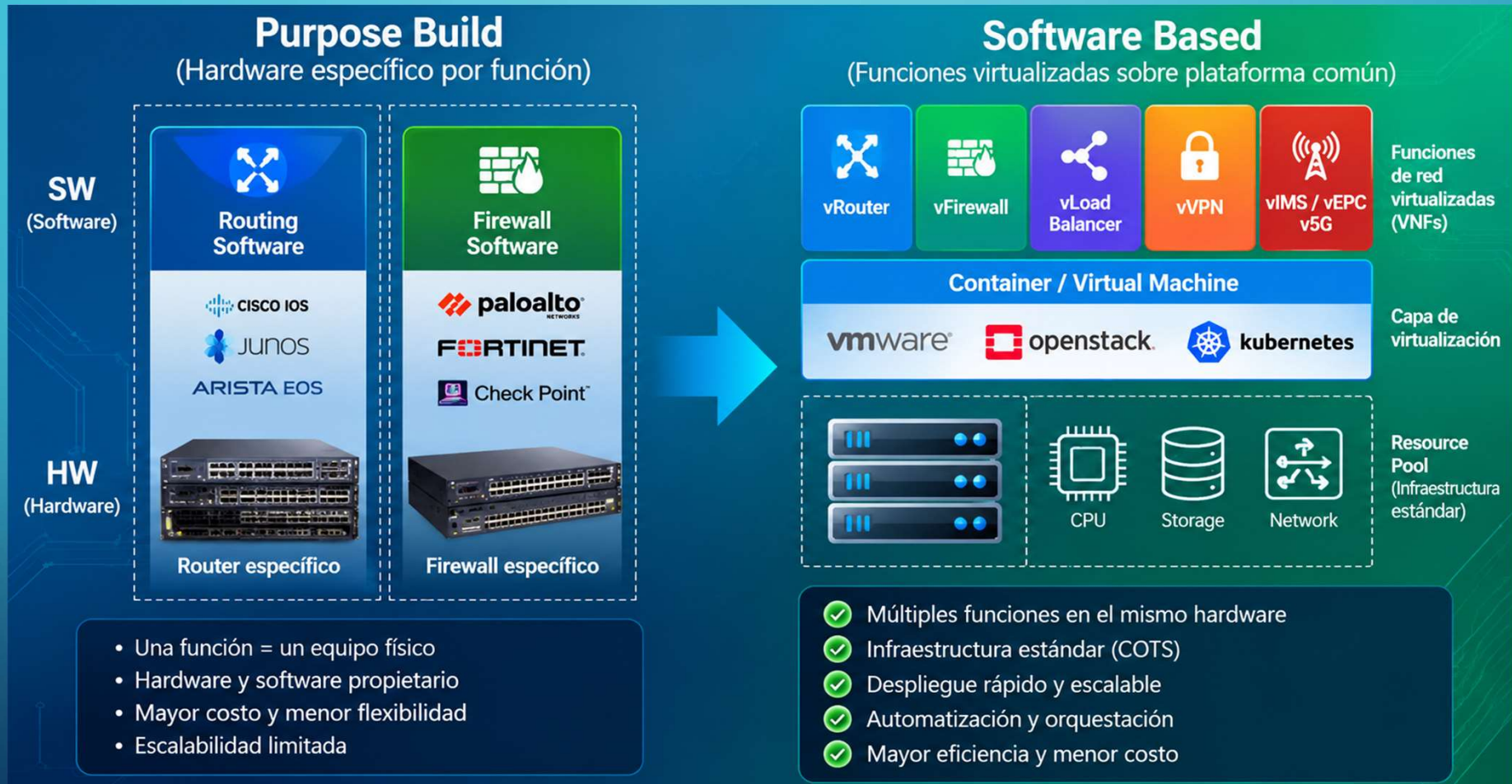


VMs: Virtual Machines

Un único servidor físico puede ejecutar múltiples máquinas virtuales. La virtualización demuestra que el hardware físico y la función que ejecuta pueden separarse.

Esto será fundamental para la evolución de las redes.

Concepto de Virtualización



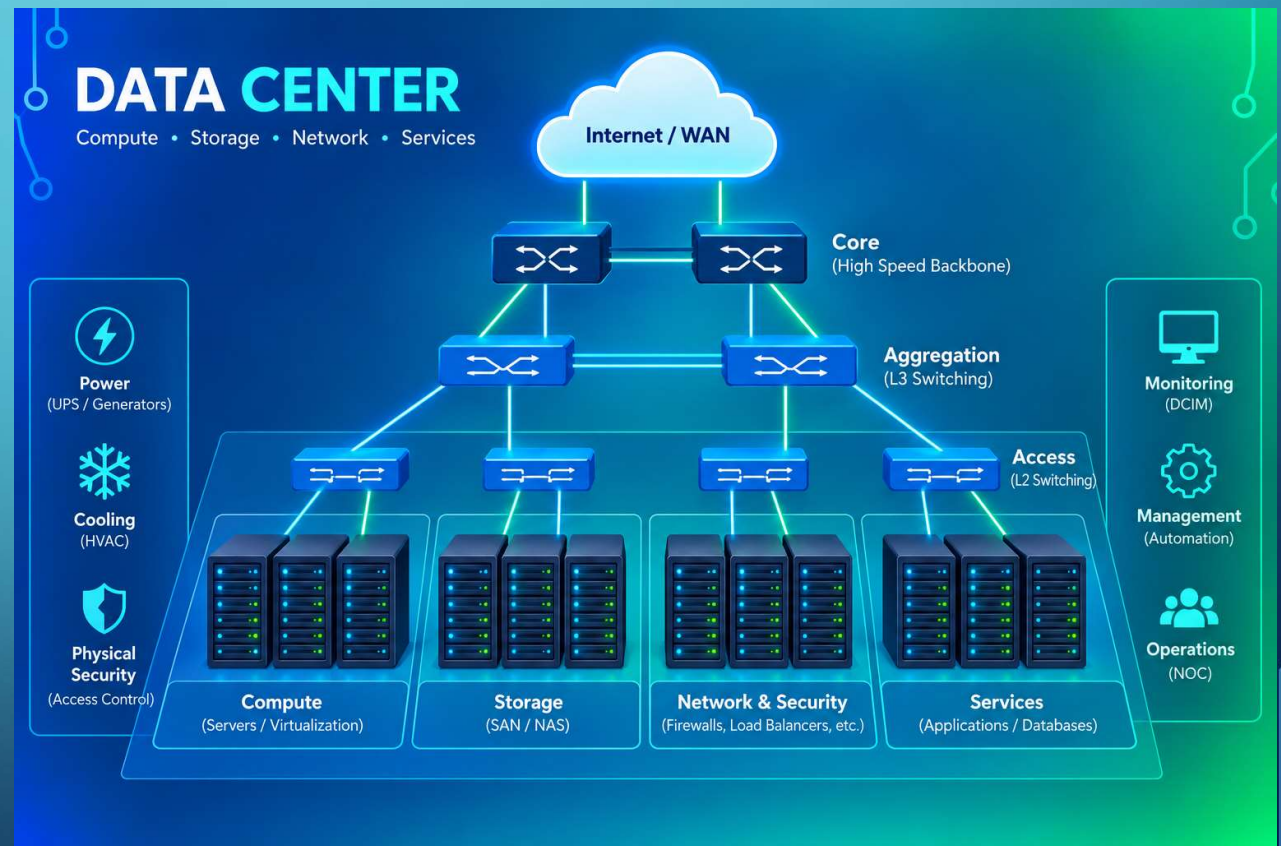
Consolidación de los DC

5. Data Centers y redes virtuales: años 2000 al presente.

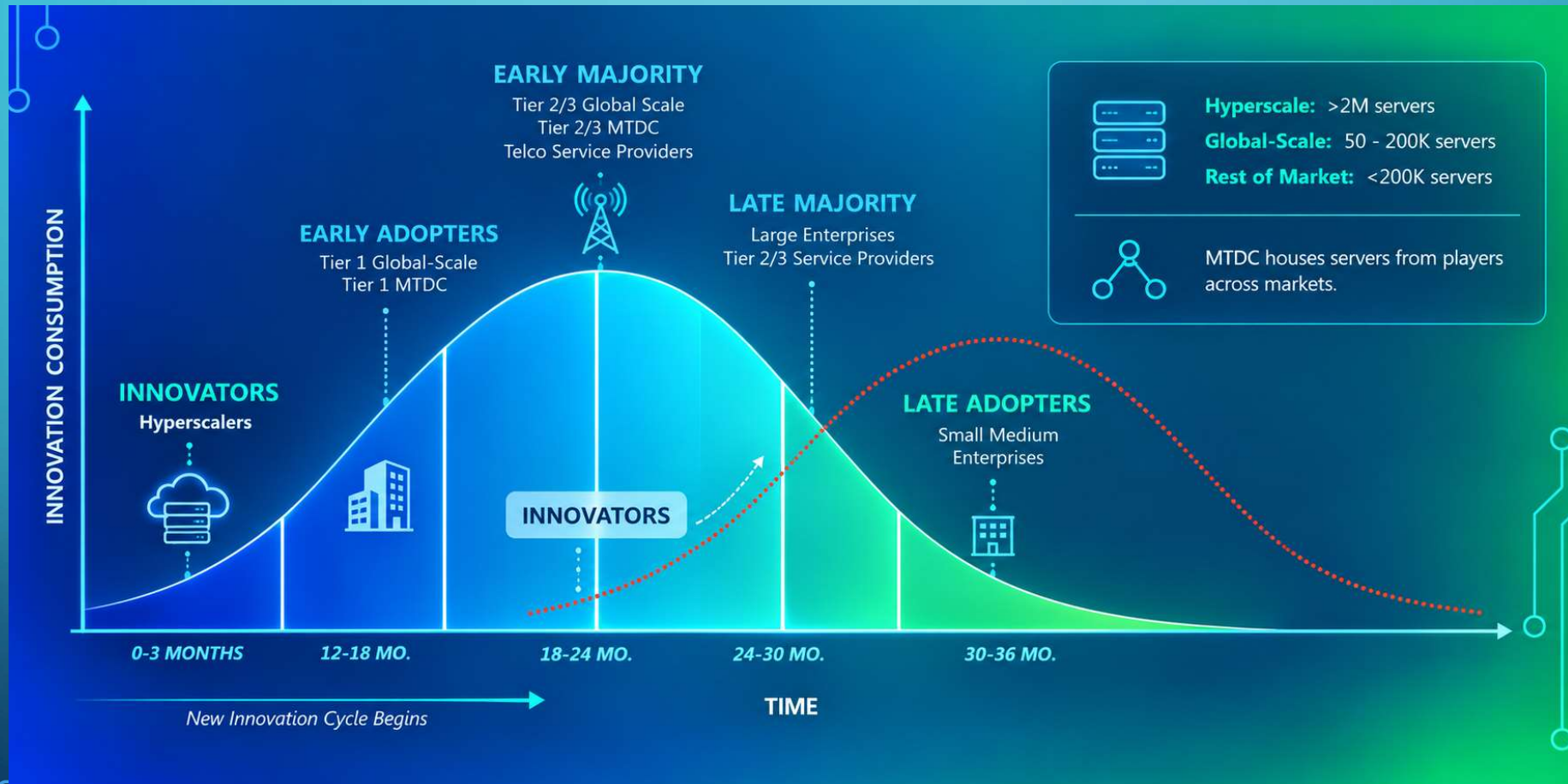
Cuando los servidores se virtualizan, la red también tiene que evolucionar. Ya no alcanza con conectar servidores físicos.

Y evolucionando:

- Virtual Switches.
- Virtual NICs.
- VLANs.
- VXLAN.
- Virtual Firewalls.
- Virtual Load Balancers.
- Virtual Routers.

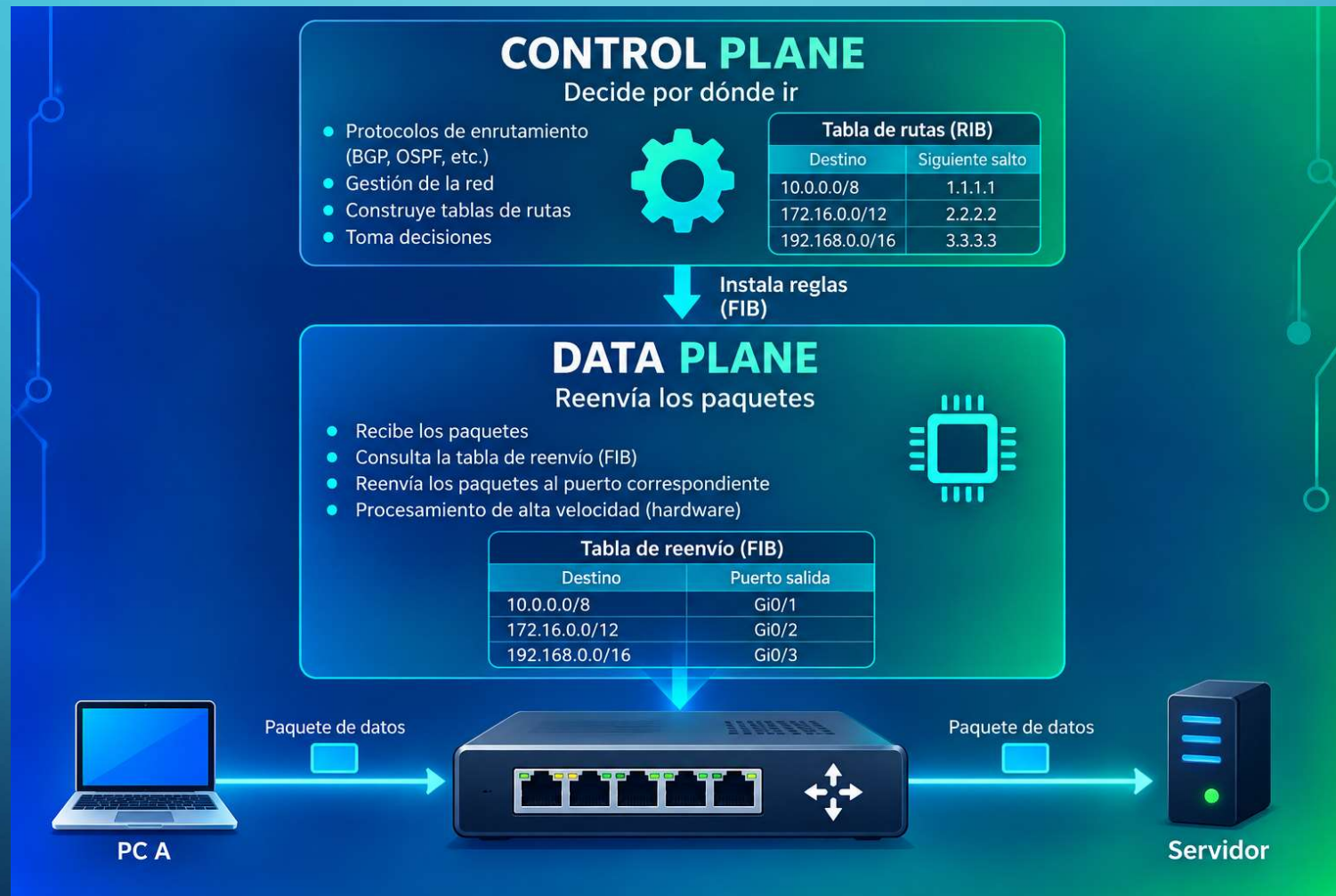


Datacenter “Technology Adoption”



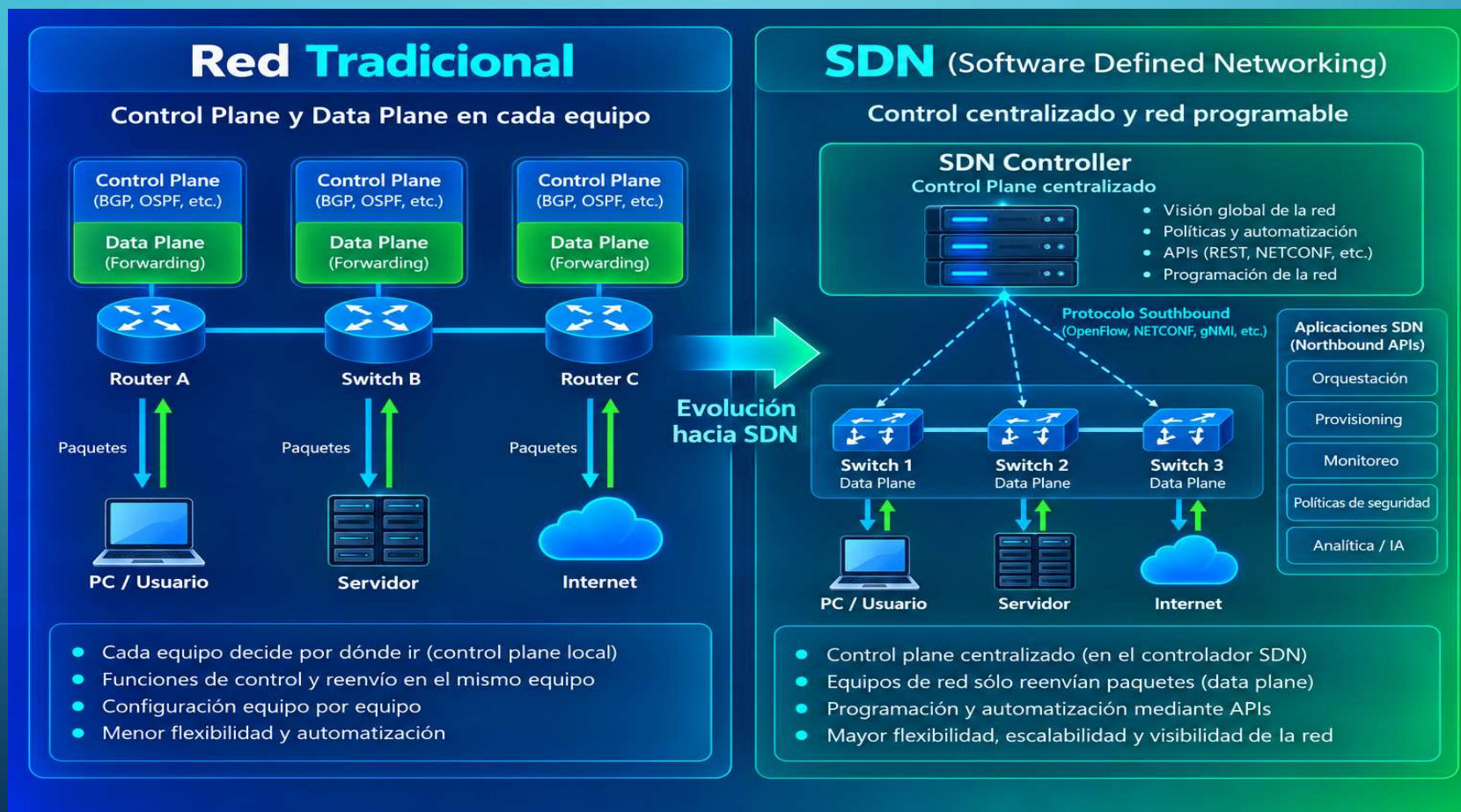
Separación del Plano de Control del Plano de Datos

6. El concepto Control & Data Plane cambia la forma de la Administración de los paquetes.



Evolución a SDN: el modelo a seguir

7. Separación del plano de control y plano de datos abre camino al siguiente paso importante: SDN – Software Defined Networking.



NFV el punto de inflexion de las redes

8. NFV – Network Functions Virtualization

Esta arquitectura cambia para siempre el paradigma del desarrollo de las Redes.

La idea de NFV es muy potente:

La infraestructura deja de estar definida exclusivamente acorde al hardware, y comienza a definirse los tipos de servicios que se requieren.

Eso es precisamente lo que permite llegar a conceptos actuales como:

SDN + NFV + Cloud + Containers + Kubernetes + Network Automation + Cloud-Native Networking.

Línea de tiempo visual desde las redes tradicionales:

Virtualización → SDN → NFV → 5G/Cloud.

Evolución hasta nuestros días

VOICE DRIVEN (Tradicional)



- Telefonía
- Voz
- Servicios TDM
- Centrales (PBX)

TDM

- Circuitos dedicados
- Voz
- Baja flexibilidad
- Equipamiento específico

DATA DRIVEN (Convergencia IP)



- Servidores
- Equipamiento de red
- Almacenamiento
- Aplicaciones



Networks
LAN / WAN / Data Center



Internet Protocol (IP)
Convergencia de servicios



Datos



VoIP



Video



Cloud



IoT

DETERMINISTIC DRIVEN (Data Center / Cloud)



Cloud



Virtualización



Contenedores



IA / Analítica



Platforms
Virtualización / Cloud / Orquestación



Based on Software
Funciones virtualizadas (NFV)



Servicios
en la Nube



vDC



Aplicaciones



SDN / NFV



IA / Analítica

DE INFRAESTRUCTURA ESPECÍFICA A PLATAFORMAS BASADAS EN SOFTWARE

LEGADO

CONVERGENCIA

AUTOMATIZACIÓN

El Mayor Hito de las Redes

Redes Escalables



Mayor capacidad y ancho de banda

La principal prioridad actualmente es satisfacer las capacidades de red y de ancho de banda acordes a una **mayor cantidad de dispositivos conectados**, sumado al hecho de **más y mejores servicios**. Centros de Datos, Salas de Cómputo, Telco Rooms, etc., requieren soluciones eficientes de conectividad de redes.



Convergencia

En términos generales, los principales fabricantes del mundo ofrecen **soluciones completas y convergentes**, con accionamiento en **diferentes capas** (siguiendo el modelo TCP/IP). Pueden ofrecer desde infraestructura hasta aplicaciones, pasando por switches, routing, soluciones inalámbricas, etc.



Seguridad de la información

Soluciones de red que ofrecen **autenticación segura** de dispositivos y **administración de políticas** con **encriptación de información** sensible, y conexiones 100% seguras.

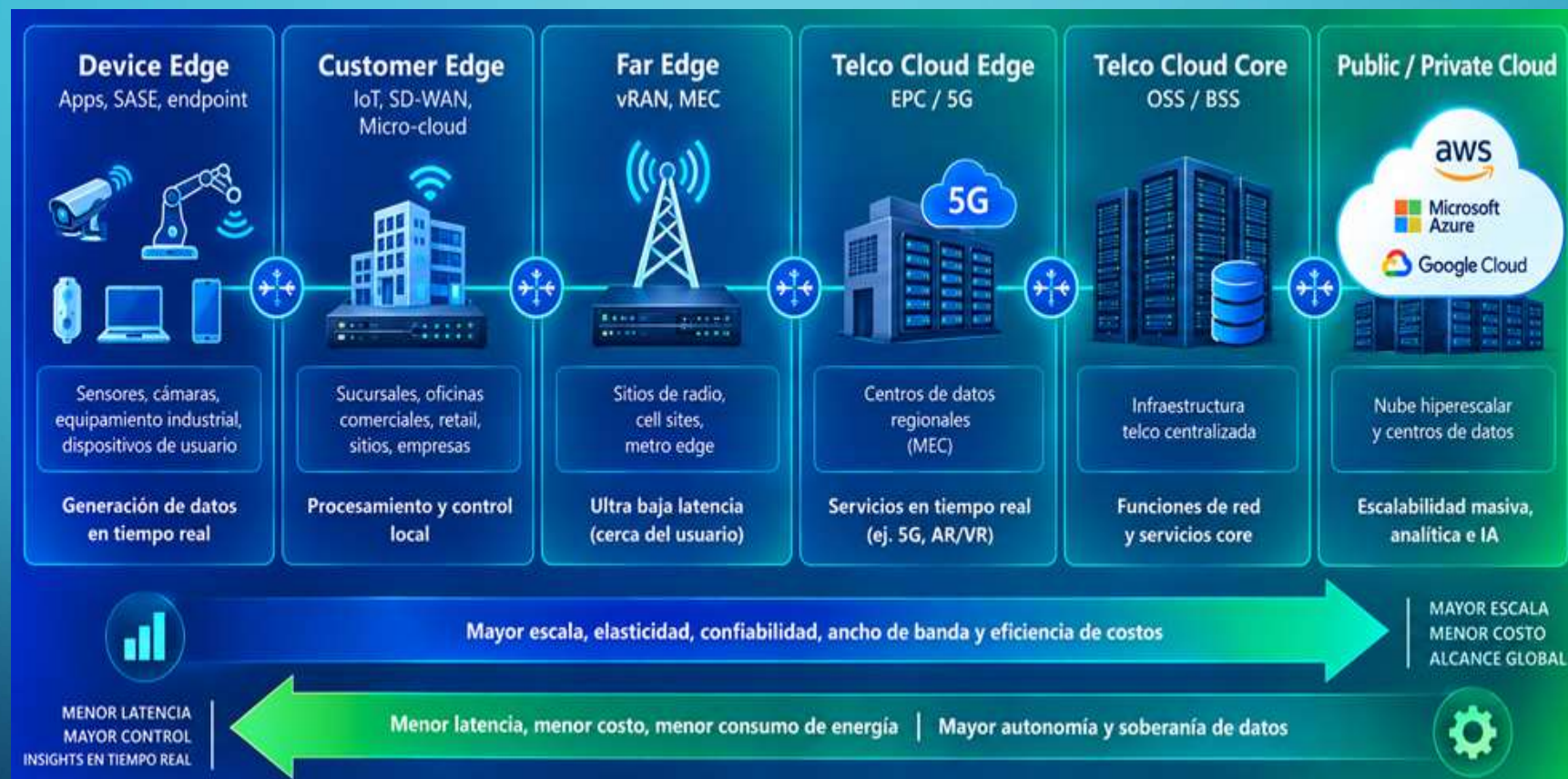


Disponibilidad de red

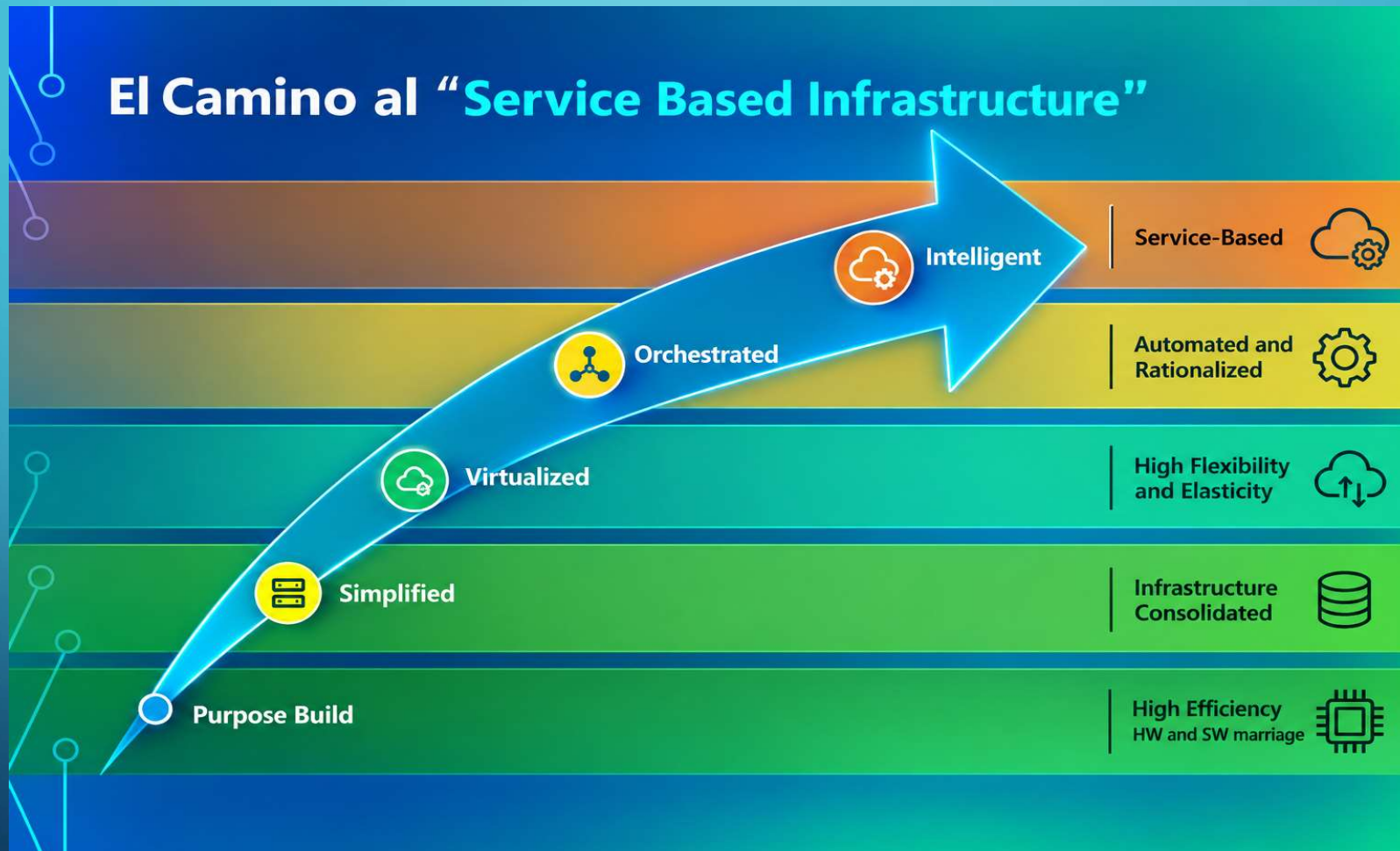
Altas disponibilidades de soluciones de red que poseen opciones flexibles de **implementación, soporte y resiliencia** (mayor a 99,99%).



Tendencias: del Cloud al Edge



Evolución de las Redes a los “Servicios”



Recapitulando la Evolución

Era of Virtual Machines Virtualization



- Mejor utilización de recursos (RU)
- Reducción de costos
- Aislamiento a nivel de sistema operativo
- Mayor eficiencia y flexibilidad

HARDWARE → VIRTUAL MACHINES

One application per VM

Era of Clouds, Microservices Infrastructure Services

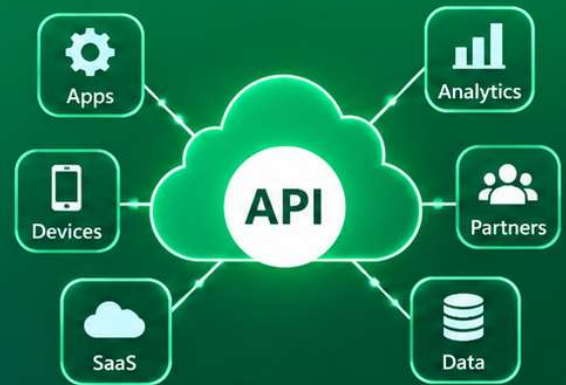


- Entornos de nube sobre hardware estándar (COTS)
- Despliegue y escalado de servicios (microservicios)
- Gestión y orquestación continua
- Traslado de redes y aplicaciones al servidor (SDN / NFV)

VIRTUAL MACHINES → CONTAINERS → CLOUD

Many services, scalable and portable

Era of Applications Platform Services



- Servicios a nivel de API
- Infraestructura subyacente oculta
- Plataformas orientadas al negocio
- Innovación y tiempo de salida al mercado más rápido

APIs → APPLICATIONS → BUSINESS VALUE

Any application, anywhere, anytime

La pirámide de Soluciones

From Devices to Cloud

Driving value through a connected and intelligent infrastructure

- 1 Valor agregado (VAS)**
Nuevos servicios y modelos de negocio
- 2 New Business: IoT, Edge, Fog**
Nuevos mercados y oportunidades
- 3 Industrial 4.0 + Industrial IoT**
Digitalización y automatización industrial
- 4 Gerenciamiento de Plataforma SDX**
Gestión, orquestación y analítica extremo a extremo

FO Solutions

- ✓ Local Processing
- ✓ Real-time Analytics
- ✓ Data Filtering
- ✓ Reduced Latency

Wireless & Switches

- ✓ Connectivity
- ✓ Secure Access
- ✓ Device Management
- ✓ Scalable Deployment

Cloud DC (Thousands)

Fog Nodes (Millions)

Edge Devices (Billions)

Cloud Solutions

- ✓ Analytics & AI
- ✓ Big Data
- ✓ Enterprise Applications
- ✓ Global Scale

More
Computing Power
Higher Latency
Higher Cost
Global View

Lower Latency
Lower Cost
Real-time
Local Control



More Efficiency



Lower Cost



Greater Reliability



Real-time Insights



The Intelligent Edge

Connect.
Process.
Transform.

Evolución de las redes al contexto empresarial actual: multirubro, multivertical, multiplataforma.

Conclusiones

La evolución de las redes muestra un cambio progresivo desde infraestructuras físicas y específicas hacia plataformas basadas en software, virtualizadas, automatizadas e inteligentes.

- Del hardware al software: las funciones de red dejan de depender exclusivamente de equipos dedicados.
- Virtualización y Cloud: permiten compartir recursos, aumentar la flexibilidad y escalar servicios dinámicamente.
- SDN y NFV: hacen que las redes sean programables, automatizables y más eficientes.
- Cloud y Edge: distribuyen el procesamiento según las necesidades, acercando los servicios al usuario y reduciendo la latencia.
- APIs, microservicios e IA: permiten integrar aplicaciones, infraestructura y datos, acelerando la innovación.
- Nuevo paradigma: la red deja de ser solamente una infraestructura de conectividad y se convierte en una plataforma de servicios y generación de valor para el negocio.

